Übungsaufgaben: Ableiten

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $f(x) = 7x^5 + 6x$

2. $f(x) = 3x^5 + x^2$

3. $f(x) = -7x^5 - 3x^2 - 1$

4. $f(x) = 2x^4 + 7x^3$

5. $f(x) = -3x^5 - 5x$

6. $f(x) = 4x^2 - 3$

7. $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 3x^2$

8. $f(x) = 6x^5 + 2x^2 + 3x$

9. $f(x) = -7x^5 + 7x^4 - 3x^2$

10. $f(x) = 5x^5 - 7x^2$

11. $f(x) = -7x^4 + 7x^3 + 1$

12. $f(x) = -3x^5 - 4$

13. $f(x) = 5x^5 + 6x^2 + 7$

14. $f(x) = -3x^3 - x^2$

15. $f(x) = 6x^4 - 2x$

16. $f(x) = -4x^5 - 6x^2$

17. $f(x) = 3x^5 + 3x^2$

18. $f(x) = 5x^5 - 3x^3 - 5x$

19. $f(x) = -7x^4 + 3x^2 + 5x$

★★☆ Mittel — Anwenden

20. $f(x) = x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{2}{x}$

21. Steigung von $f(x) = -x^2 + 3x - 2$ an der Stelle $x = 2$

22. $f(x) = -2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

23. Steigung von $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$ an der Stelle $x = 2$

24. $f(x) = 2x^2 - 2\sqrt{x} - \frac{1}{x}$

25. Steigung von $f(x) = -2x^3 - 4x + 4$ an der Stelle $x = -2$

26. $f(x) = x^3 + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

27. Steigung von $f(x) = -3x^3 - x + 2$ an der Stelle $x = 1$

28. $f(x) = -2x^2 - 2\sqrt{x} + \frac{4}{x^2}$

29. Steigung von $f(x) = -2x^2 - x - 1$ an der Stelle $x = 3$

30. Steigung von $f(x) = x^2 + 4x - 1$ an der Stelle $x = -1$

31. $f(x) = 3x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{3}{x}$

32. Steigung von $f(x) = 4x^2 + 3x + 3$ an der Stelle $x = -3$

33. $f(x) = 4x^3 + 6\sqrt{x} + \frac{4}{x}$

34. Steigung von $f(x) = 2x^2 + 2x + 5$ an der Stelle $x = 2$

35. $f(x) = x^3 + 2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$

36. Steigung von $f(x) = -3x^2 - 3x - 5$ an der Stelle $x = -1$

37. $f(x) = 3x^2 + 6\sqrt{x} + \frac{1}{x}$

38. Steigung von $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 3$ an der Stelle $x = -3$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

39. Tangente an $f(x) = 2x^2 - x + 4$ bei $x_0 = -1$

40. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 2$ eine waagerechte Tangente?

41. Tangente an $f(x) = x^2 - 4x + 5$ bei $x_0 = 1$

42. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x - 2$ eine waagerechte Tangente?

43. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ bei $x_0 = 1$

44. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x - 4$ eine waagerechte Tangente?

45. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$ bei $x_0 = -2$

46. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x - 2$ eine waagerechte Tangente?

47. Tangente an $f(x) = 2x^2 + 4x + 2$ bei $x_0 = -1$

48. Tangente an $f(x) = -x^2 - 4x$ bei $x_0 = -3$

49. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 4$ eine waagerechte Tangente?

50. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 2x + 2$ bei $x_0 = 1$

51. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x + 3$ eine waagerechte Tangente?

52. Tangente an $f(x) = -x^2 + 4x + 4$ bei $x_0 = -1$

53. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x - 1$ eine waagerechte Tangente?

54. Tangente an $f(x) = x^2 + 2x - 1$ bei $x_0 = -3$

55. Tangente an $f(x) = x^2 - x - 5$ bei $x_0 = 3$

56. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 1$ eine waagerechte Tangente?

Lösungen: Ableiten

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $f'(x) = 35x^4 + 6$

2. $f'(x) = 15x^4 + 2x$

3. $f'(x) = -35x^4 - 6x$

4. $f'(x) = 8x^3 + 21x^2$

5. $f'(x) = -15x^4 - 5$

6. $f'(x) = 8x$

7. $f'(x) = 12x^3 + 12x^2 + 6x$

8. $f'(x) = 30x^4 + 4x + 3$

9. $f'(x) = -35x^4 + 28x^3 - 6x$

10. $f'(x) = 25x^4 - 14x$

11. $f'(x) = -28x^3 + 21x^2$

12. $f'(x) = -15x^4$

13. $f'(x) = 25x^4 + 12x$

14. $f'(x) = -9x^2 - 2x$

15. $f'(x) = 24x^3 - 2$

16. $f'(x) = -20x^4 - 12x$

17. $f'(x) = 15x^4 + 6x$

18. $f'(x) = 25x^4 - 9x^2 - 5$

19. $f'(x) = -28x^3 + 6x + 5$

★★☆ Mittel — Anwenden

20. $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$

21. $f'(x) = -2x + 3,\ f'(2) = -1$

22. $f'(x) = -4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$

23. $f'(x) = -6x + 2,\ f'(2) = -10$

24. $f'(x) = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$

25. $f'(x) = -6x^2 - 4,\ f'(-2) = -28$

26. $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$

27. $f'(x) = -9x^2 - 1,\ f'(1) = -10$

28. $f'(x) = -4x - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{8}{x^3}$

29. $f'(x) = -4x - 1,\ f'(3) = -13$

30. $f'(x) = 2x + 4,\ f'(-1) = 2$

31. $f'(x) = 6x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{3}{x^2}$

32. $f'(x) = 8x + 3,\ f'(-3) = -21$

33. $f'(x) = 12x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}$

34. $f'(x) = 4x + 2,\ f'(2) = 10$

35. $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$

36. $f'(x) = -6x - 3,\ f'(-1) = 3$

37. $f'(x) = 6x + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$

38. $f'(x) = 9x^2 - 6x,\ f'(-3) = 99$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

39. $f(-1) = 7,\ m = -5,\ t(x) = -5x + 2$

40. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid 4)$ und $(1 \mid 0)$)

41. $f(1) = 2,\ m = -2,\ t(x) = -2x + 4$

42. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ (Punkte $(-2 \mid 14)$ und $(2 \mid -18)$)

43. $f(1) = \frac{11}{2},\ m = 3,\ t(x) = 3x + \frac{5}{2}$

44. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid -2)$ und $(1 \mid -6)$)

45. $f(-2) = 0,\ m = 0,\ t(x) = 0$

46. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid 0)$ und $(1 \mid -4)$)

47. $f(-1) = 0,\ m = 0,\ t(x) = 0$

48. $f(-3) = 3,\ m = 2,\ t(x) = 2x + 9$

49. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid 6)$ und $(1 \mid 2)$)

50. $f(1) = 2,\ m = 2,\ t(x) = 2x$

51. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$ (Punkte $(-3 \mid 57)$ und $(3 \mid -51)$)

52. $f(-1) = -1,\ m = 6,\ t(x) = 6x + 5$

53. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$ (Punkte $(-3 \mid 53)$ und $(3 \mid -55)$)

54. $f(-3) = 2,\ m = -4,\ t(x) = -4x - 10$

55. $f(3) = 1,\ m = 5,\ t(x) = 5x - 14$

56. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (Punkte $(-1 \mid 3)$ und $(1 \mid -1)$)